

Druhá úloha

Jáchym L.

Než výsledek vypočítáme předvedeme strategii jak ho získat, předtím ale trocha značení

$$\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \mathbf{u} \quad \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \mathbf{v} \quad \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix} = \mathbf{w} \quad B = (\mathbf{u}, \mathbf{v})$$

Nejdříve potřebujeme získat $[f]_B^B$ tu získáme tak, že si vektory $f(\mathbf{u}), f(\mathbf{v})$ vyjádříme vzhledem k bázi B . Z té najdeme vlastní čísla operátoru f a také vlastní vektory vyjádřené vůči B . Ty převedeme zpátky do kanonické báze a tuto novou bázi nazveme C . Matice $[f]_C^C$ je tedy diagonální a pokud si vyjádříme i $\mathbf{w}$ v této bázi tak už můžeme $([f]_C^C)^n$ spočítat triviálně.

Ted' přichází čas si umazat ruce od nějakých reálných čísel. Vektor $[f(\mathbf{u})]_B$ si tipneme a získáme $(1, 2)^T$. Vektor $[f(\mathbf{v})]_B$ dopočítáme jako řešení soustavy

$$(\mathbf{u} \quad \mathbf{v} \mid f(\mathbf{v}))$$

což je $(-2, 2)$. Hledaná matice je tedy

$$[f]_B^B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}.$$

Vlastní čísla získáme vyřešením charakteristického polynomu matice $[f]_B^B - \lambda I_n$ což je $\lambda^2 + \lambda - 6 = (\lambda + 3)(\lambda - 2)$. A tak jsou vlastní čísla $3, -2$. Pro obě tyto čísla najdeme bázi jádra $[f]_B^B - \lambda I_n$.

$$\text{Ker} \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\} = M_{-3}$$

$$\text{Ker} \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -4 \end{pmatrix} = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} = M_2$$

Ted' dopočítáme bázi C a k ní vyjádříme operátor f .

$$C = \left(\left[\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right]_B, \left[\begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix} \right]_B \right) = \left(\begin{pmatrix} 5 \\ 2 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \right) \quad [f]_C^C = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}$$

V této bázi vyjádříme vektor $\mathbf{w}$ a zbude už jen jedno násobení matice a vektoru.

$$\left(\begin{array}{cc|c} 5 & 0 & 5 \\ 2 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 4 & 3 & 7 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -10 & -10 \\ 0 & -5 & -5 \\ 0 & -5 & -5 \end{array} \right)$$

Máme tedy $[\mathbf{w}]_C$ i $[f]_C^C$ a zbývá trochu násobilky.

$$f^n(\mathbf{w}) = [f^n]_C^C[\mathbf{w}]_C = ([f]_C^C)^n[\mathbf{w}]_C = \begin{pmatrix} 2^n & 0 \\ 0 & (-3)^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2^n \\ (-3)^n \end{pmatrix}.$$